

## 1과목 : 수질오염개론

1. 일차 가역반응에서 반응물질 A의 반감기가 5일이라고 한다면 A물질의 95%가 소모되는데 소요되는 시간은?

- ① 약 12일                      ② 약 22일  
③ 약 32일                      ④ 약 42일

2. 하천의 자정작용에 관한 기술이다. 옳지 않은 것은?

- ① 하천의 자정작용은 일반적으로 겨울보다 수온이 상승하여 자정계수(f)가 커지는 여름에 활발하다.  
② β중부수성 수역(초록색)의 수질은 평지의 일반하천에 상당하며 많은 종류의 조류가 출현한다.  
③ 하천에서 활발한 분해가 일어나는 지대는 혐기성세균이 호기성세균을 교체하며 fungi는 사라진다. (Whipple의 4지대 기준)  
④ 하천이 회복되고 있는 지대는 용존산소가 포화될 정도로 증가한다.(Whipple의 4지대 기준)

3. 어떤 A도시에 유량  $4.2\text{m}^3/\text{sec}$ , 유속  $0.4\text{m}/\text{sec}$ ,  $\text{BOD} 7\text{mg}/\ell$ 인 하천이 흐르고 있다. 이 하천에 유량  $25.2\text{m}^3/\text{min}$ ,  $\text{BOD} 500\text{mg}/\ell$ 인 공장폐수가 유입되고 있다면 하천수와 공장폐수의 합류 지점의 BOD는? (단, 완전 혼합이라 가정함)

- ①  $40.5\text{mg}/\ell$                       ②  $51.8\text{mg}/\ell$   
③  $60.3\text{mg}/\ell$                       ④  $79.7\text{mg}/\ell$

4.  $\text{Bacteria}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2\text{N})$ 의 호기성 산화과정에서 박테리아 3g당 소요되는 이론적 산소요구량은? (단, 박테리아는  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ 로 전환됨)

- ① 2.24g                      ② 3.42g  
③ 4.25g                      ④ 5.96g

5. 어느 공장폐수의 COD가  $4600\text{mg}/\ell$ ,  $\text{BOD}_5$ 가  $2100\text{mg}/\ell$ 이었다면 이 공장의 NBDCOD는? (단,  $K = \text{BOD}_u/\text{BOD}_5 = 1.5$ )

- ①  $1240\text{mg}/\ell$                       ②  $1370\text{mg}/\ell$   
③  $1450\text{mg}/\ell$                       ④  $1520\text{mg}/\ell$

6. 분뇨의 특성을 기술한 내용 중 틀린 것은?

- ① 분뇨는 다량의 유기물을 함유하여 고액분리가 어렵다.  
② 분은 VS의 12~20%, 뇨는 80~90%의 질소화합물을 함유한다.  
③ 분뇨에 포함된 질소화합물은 주로  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ,  $(\text{NH}_4)\text{HCO}_3$  형태로 존재한다.  
④ 분뇨내의 SS농도는 COD농도와 거의 유사하며 BOD농도는 COD농도의 1/5 ~ 1/10정도이다.

7. 호소수에서 발생하는 부영양화에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① Carlson은 투명도와 클로로필-a의 농도, 총인의 농도 중 어느 한 항목만을 특정하여도 각각의 부영양화 지수로 표현할 수 있도록 한다.  
② 부영양화평가모델은 클로로필 부하모델인 Vollenweider 모델과 N모델인 사카모토모델 등이 대표적이다.  
③ 부영양화 메커니즘은 COD의 내부생산과 영양염의 재순환이라 할 수 있다.  
④ 부영양화가 급속하게 진행되면 호수는 가속적으로 알아지게 되고 결국 늪지대로 변한 뒤 소멸하게 된다.

8. 질소의 순환과정에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 대기 중의 질소 가스는 질소고정 미생물과 식물의 형태로

주로 고정되는데 이 과정을 Nitrigen 이라고 한다.

- ② 독립영양미생물이 무기질소를 동화하여 유기질소인 암모니아 형태로 변형 방출하며 이 과정을 Ammonification 이라고 한다.  
③ 호기성조건에서 암모늄이온은 일부 독립영양미생물에 의하여 아질산성 질소와 질산성 질소의 형태로 전환 되는데 이 과정을 Nitrification 이라고 한다.  
④ 수중의 질소가 혐기성조건하에서 아질산성질소 형태를 거쳐서 대기 중에 질산성질소의 형태로 전환되는 과정을 Denitrification 이라고 한다.

9. 다음 지하수의 특성에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 지하수는 국지적인 환경조건의 영향을 크게 받는다.  
② 지하수의 염분농도는 지표수 평균농도보다 낮다  
③ 주로 세균에 의한 유기물 분해작용이 일어난다.  
④ 지하수는 토양수내 유기물질 분해에 따른 탄산가스의 발생과 약산성의 빗물로 인하여 광물질이 용해되어 경도가 높다.

10. 거주 인구가 5000명인 신시가지의 오수를 단지내에서 처리 후 인접 하천으로 방류하고 있다. 하천 방류구에 배출되는 평균 오수 유량은  $60\text{m}^3/\text{hr}$ , BOD농도는  $20\text{mg}/\ell$ 라 할 때, 단지내 오수 처리 시설의 처리효율은? (단, BOD 인구당량은  $50\text{g}/\text{인} \times \text{일로 가정}$ )

- ① 86.5%                      ② 88.5%  
③ 90.5%                      ④ 93.5%

11. 초산 음이온의 염기 해리상수  $K_b$ 는  $5.6 \times 10^{-10}$  이다. 산 해리상수  $K_a$ 는?

- ① 약  $1.8 \times 10^{-5}$                       ② 약  $3.6 \times 10^{-5}$   
③ 약  $1.8 \times 10^{-4}$                       ④ 약  $3.6 \times 10^{-4}$

12. 다음은 진핵세포에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 세포핵에 1개의 염색체를 가지고 있다.  
② 호흡을 위한 사립체가 있다.  
③ 2~9개 정도의 편모가 있다.  
④ 세포벽은 셀룰로즈, 키탄질로 되어 있다.

13. 다음 중 탈질화와 가장 관계가 깊은 미생물은?

- ① Nitrosomonas                      ② pseudomonas  
③ Thiobacillus                      ④ vorticella

14. 카드뮴이 인체에 미치는 영향과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 칼슘 대사기능장애                      ② Hunter-Russel장애  
③ 골연화증                      ④ Fanconi씨 증후군

15. 하천의 길이가 500km이며, 유속은  $56\text{m}/\text{min}$  이다. A상류지점의  $\text{BOD}_u$ 가 200ppm이라면, A상류지점에서부터 378km되는 하류지점의 BOD는? (단, 상용대수 기준, 탈산소계수 0.1/day, 수온은  $20^\circ\text{C}$ , 기타조건은 고려않음)

- ①  $45\text{mg}/\ell$                       ②  $63\text{mg}/\ell$   
③  $95\text{mg}/\ell$                       ④  $132\text{mg}/\ell$

16. Formaldehyde( $\text{CH}_2\text{O}$ )  $100\text{mg}/\ell$ 의 이론적 COD값은?

- ①  $238.4\text{mg}/\ell$                       ②  $142.2\text{mg}/\ell$   
③  $106.7\text{mg}/\ell$                       ④  $74.6\text{mg}/\ell$

17. 박테리아를 분류함에 있어 성장을 위한 환경적인 조건에 따라 분류하기도 하는데, 다음 중 바닷물과 비슷한 염조건하에서 가장 잘 자라는 박테리아(호염균)는?

- ① Hyperthermophiles    ② Microaerophiles  
③ Halophiles    ④ Chemotrophs

18. 호수의 수질특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 호수의 유기물질 측정용 항목은 COD보다 BOD와 클로로필-a를 많이 이용한다.  
② 표수층에서 조류의 활발한 광합성 호수의 pH는 8~9 혹은 그 이상을 나타낼 수 있다.  
③ 수심별 전기전도도의 차이는 수온의 효과와 용존된 오염물질의 농도차로 인한 결과이다.  
④ 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시에는 무기탄소원인  $\text{HCO}_3^-$ 나  $\text{CO}_3^{2-}$ 을 흡수하고  $\text{OH}^-$ 를 내보낸다.

19. 최종 BOD가 500mg/l이고, 탈산소계수 (자연대수를 base)가 0.2/day인 하수의 5일 BOD는?

- ① 184mg/l    ② 225mg/l  
③ 286mg/l    ④ 316mg/l

20.  $\text{PbSO}_4$ 의 용해도는 물 1L당 0.038g이 녹는다.  $\text{PbSO}_4$ 의 용해도적( $K_{sp}$ )은? (단,  $\text{PbSO}_4$ 분자량303g)

- ①  $1.57 \times 10^{-8}$     ②  $1.57 \times 10^{-6}$   
③  $1.36 \times 10^{-8}$     ④  $1.36 \times 10^{-6}$

## 2과목 : 상하수도계획

21. 지하수 취수시설(복류수포함)인 집수매거에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 내용은?

집수매거는 수평 또는 흐름방향으로 향하며 환경사로 하고 집수매거의 유출단에서 매거내의 평균유속은 ( )이하로 한다.

- ① 0.1m/sec    ② 0.3m/sec  
③ 0.5m/sec    ④ 1.0m/sec

22. 정수시설인 침수형 여과상 장치(하니콤방식)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하니콤 튜브의 충전두께는 2 ~ 6m를 표준으로 한다.  
② 하니콤 튜브의 충전율은 접촉지용적의 50% 이상으로 한다.  
③ 접촉지내 평균유속은 0.1 ~ 0.3 m/sec정도로 한다.  
④ 원수수질과 발생슬러지의 성상을 고려하여 슬러지배출이 가능한 구조로 한다.

23. 취수시설인 취수탑에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 취수탑의 횡단면은 정방향 또는 장방향으로 한다.  
② 취수탑의 내경은 필요한 수의 취수구를 적절히 배치할 수 있는 크기로 한다.  
③ 취수탑의 상단 및 관리교의 하단은 하천, 호소 및 댐의 계획최고수위보다 높게 한다.  
④ 갈수시에도 일정 이상의 수심을 확보할 수 있다면, 취수탑은 연간의 수위변화가 크더라도 하천이나, 호소, 댐에서의 취수시설로 알맞다.

24. 계획오수량에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 계획1일 최대오수량은 1인 1일 최대오수량에 계획인구를 곱한 후, 여기에 공장 폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 한다.  
② 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일 최대오수량의 3배 이상으로 한다.  
③ 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10 ~ 20%로 한다.  
④ 계획시간 최대오수량은 계획1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3 ~ 1.8배를 표준으로 한다.

25. 회전수 10회/sec, 토출량 23m<sup>3</sup>/min, 전양정 8m의 터빈펌프의 비속도는?

- ① 905    ② 605  
③ 505    ④ 303

26. 하수처리를 위한 일차침전지에 관한 기준으로 틀린 것은?

- ① 직사각형인 경우 폭과 길이의 비는 1 : 3이상으로 한다.  
② 슬러지수집기를 설치하는 경우의 침전지 바닥기울기는 직사각형에서 1/100 ~ 2/100 으로 한다.  
③ 표면부하율은 계획 1일 최대오수량에 대하여 합류식의 경우 15 ~ 25m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·d로 한다.  
④ 유효수심은 2.5 ~ 4m로 표준으로 한다.

27. 정수시설 중 플록형성지에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 기계식 교반에서 플로큘레이터(flocculator)의 주변속도는 5 ~ 15cm/sec를 표준으로 한다.  
② 플록형성시간은 계획정수량에 대하여 20 ~ 40분간을 표준으로 한다.  
③ 직사각형이 표준이다.  
④ 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙어서 설치한다.

28. 직경2m인 하수관을 매설하려 한다. 성토에 의하여 관에 가해지는 하중을 Marston의 방법에 의해 계산하면? (단, 흙의 단위중량 1.9KN/m<sup>3</sup>,  $C_1 = 1.86$ , 관의 상부 90°부분에서의 관매설을 위해 굴토한 도랑의 폭 = 3.3m)

- ① 약 25.7KN/m    ② 약 38.5KN/m  
③ 약 45.7KN/m    ④ 약 52.9KN/m

29. 표준활성슬러지법에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 수리학적 체류시간은 4 ~ 6시간을 표준으로 한다.  
② 반응조내 MLSS 농도는 1500 ~ 2500mg/L를 표준으로 한다.  
③ 포기조의 유효수심은 심층식의 경우 10m 표준으로 한다.  
④ 포기조 여유고는 표준식은 80cm 정도를 표준으로 한다.

30. 피압수 우물에서 영향원 직경1km, 우물직경1m, 피압대수층의 두께 20m, 투수계수 20m/day로 추정되었다면, 양수정에서의 수위 강하를 5m로 유지하기 위한 양수량은? (단,

$$Q = 2\pi kb \frac{H - h_0}{2.3 \log_{10} \frac{R}{r_0}}$$

- ① 약 26m<sup>3</sup>/hr    ② 약 76m<sup>3</sup>/hr

- ③ 약 126m<sup>3</sup>/hr      ④ 약 186m<sup>3</sup>/hr

31. 내경 1.0m인 강관에 내압 10MPa로 물이 흐른다. 내압에 의한 원주방향의 응력도는 1500N/mm<sup>2</sup>일 때 산정되는 강관 두께는?

- ① 약 3.3mm      ② 약 5.2mm  
③ 약 7.4mm      ④ 약 9.5mm

32. 펌프 운전중에 토출량과 토출압이 주기적으로 변동되는 상태를 일으키는 현상으로 펌프 특성 곡선이 산고형에서 발생하며 큰 진동을 발생시킬 수 있는 펌프 운전상 비정상 현상은?

- ① 캐비테이션      ② 서어징  
③ 수격작용      ④ 크로스컨넥션

33. 용해성성분으로 무기물인 불소(처리대상물질)를 제거하기 위해 유효한 정수처리방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 응집침전      ② 골탄  
③ 이온교환      ④ 전기분해

34. 계획오염부하량 및 계획 유입수질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계획유입수질 : 하수의 계획유입수질은 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나눈값으로 한다.  
② 공장폐수에 의한 오염부하량 : 폐수배출부하량이 큰 공장에 대해서는 부하량을 실측하는 것이 바람직하다.  
③ 생활오수에 의한 오염부하량 : 생활오수에 의한 오염부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정한다.  
④ 관광오수에 의한 오염부하량 : 관광오수에 의한 오염부하량은 당일관광과 숙박으로 나누어 각각의 원단위에서 추정한다.

35. 다음 표는 우수량을 산출하기 위해 조사한 지역 분포와 유출계수의 결과이다. 이 지역의 전체 평균 유출계수는?

| 지역 | 분포  | 유출계수 |
|----|-----|------|
| 상업 | 20% | 0.6  |
| 주거 | 30% | 0.4  |
| 공원 | 10% | 0.2  |
| 공업 | 40% | 0.5  |

- ① 0.30      ② 0.35  
③ 0.42      ④ 0.46

36. 하수도 관거의 단면형상이 계란형일 때 장·단점으로 맞는 것은?

- ① 유량이 큰 경우, 원형기에 비해 수리학적으로 유리하다.  
② 원형거에 비하여 관폭이 작아도 되므로 수직방향의 토압에 유리하다.  
③ 재질에 따른 제조비 변화가 없다.  
④ 시공의 정확도가 크게 요구되지 않아 비교적 시공이 용이하다.

37. 폭 4m, 높이 3m 인 개수로의 수심이 2m이고 경사가 4%일 경우, Manning공식에 의한 물의 유속은? (단, n=0.014)

- ① 1.13m/sec      ② 2.26m/sec  
③ 4.52m/sec      ④ 9.04m/sec

38. 정수시설 중 완속 여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여과지의 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께, 모래층 두께, 모래면 위의 수심과 여유고를 더하여 2.5~3.5m를 표준으로 한다.  
② 완속여과지의 여과속도는 4~5m/day를 표준으로 한다.  
③ 완속여과지의 모래층 두께는 90~120cm를 표준으로 한다.  
④ 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.

39. 하수도시설의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 하수의 배제와 이에 따른 생활환경의 개선  
② 침수방지  
③ 공공수역의 수질보전  
④ 지속발전 가능한 물 순환 구조 구축

40. 하수도계획의 자료조사를 위하여 계획대상 지역의 자연적조건 중 하천의 흐름상태를 조사하고자 한다. 조사할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조사지역내 수역의 유량 및 수위 등의 현황  
② 호소, 해역 등 수저의 지형, 이용상황, 유속 및 유량  
③ 하천 및 기존배수로의 상황  
④ 강우, 침수의 기록

### 3과목 : 수질오염방지기술

41. NO<sub>3</sub><sup>-</sup> 20mg/L가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 메탄올 : CH<sub>3</sub>OH, 기타 유기 탄소원 고려하지 않음)

- ① 4.5      ② 8.6  
③ 11.7      ④ 17.9

42. 혐기성 처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소화는 유기산 생성, 메탄 생성 독립영양미생물 2가지 그룹의 미생물에 의해 이루어진다.  
② 메탄형성 미생물은 산형성 미생물보다 느리게 성장하고 약 6.7~7.4정도의 좁은 pH범위를 가진다.  
③ 혐기성 소화 동안의 미생물 작용은 고형물의 액화, 용해성 고형물의 소화, 가스생성의 3가지 단계로 구성된다.  
④ 적절히 운전되는 소화조에서의 생성가스는 주로 메탄과 이산화탄소는 가스로 구성된다.

43. 부피가 4000m<sup>3</sup>인 포기조의 MLSS농도가 2000mg/L이다. 반송슬러지의 SS농도가 8000mg/L, 슬러지 체류시간(SRT)이 8일이면 폐슬러지의 유량은?

- ① 110m<sup>3</sup>/day      ② 125m<sup>3</sup>/day  
③ 145m<sup>3</sup>/day      ④ 155m<sup>3</sup>/day

44. 응집을 이용하여 하수를 처리할 때 하수온도가 응집반응에 미치는 영향을 설명한 내용으로 틀린 것은?

- ① 수온이 높으면 반응속도는 증가한다.  
② 수온이 높으면 물의점도저하로 응집제의 화학반응이 촉진된다.  
③ 수온이 낮으면 입자가 커지고 응집제 사용량도 많아진다.  
④ 수온이 낮으면 플록 형성에 소요되는 시간이 길어진다.

45.  $\text{Cd}^{2+}$ 가 함유된 폐수의 pH를 높여주면 수산화카드뮴의 침전물이 생성되어 제거 된다.  $20^\circ\text{C}$ , pH11에서 폐수내 이론적 카드뮴 이온의 농도는? (단,  $20^\circ\text{C}$ , pH11에서 수산화카드뮴의 용해도적은  $4.0 \times 10^{-14}$ 이며 카드뮴 원자량은 112.40이다)

- ①  $3.5 \times 10^{-5}\text{mg/L}$       ②  $4.5 \times 10^{-5}\text{mg/L}$   
 ③  $3.5 \times 10^{-3}\text{mg/L}$       ④  $4.5 \times 10^{-3}\text{mg/L}$

46. 입자상 매체 여과를 이용하는 살수여상 공정으로부터 유출되는 유출수의 부유물질을 제거하고자한다. 유출수의 평균 유량은  $50000\text{m}^3/\text{day}$ , 여과속도는  $120\text{l}/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ 이고 4개의 여과지(병렬기준)를 설계하고자 할 때 여과지 하나의 면적은?

- ① 약  $92\text{m}^2$       ② 약  $84\text{m}^2$   
 ③ 약  $73\text{m}^2$       ④ 약  $37\text{m}^2$

47. 혐기성 처리시 메탄의 최대 수율은? (단, 표준상태 기준)

- ① 제거 kg COD당  $0.35\text{m}^3 \text{CH}_4$   
 ② 제거 kg COD당  $0.45\text{m}^3 \text{CH}_4$   
 ③ 제거 kg COD당  $0.55\text{m}^3 \text{CH}_4$   
 ④ 제거 kg COD당  $0.65\text{m}^3 \text{CH}_4$

48. 설계부하가  $37.61\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$  이고, 처리할 폐수유량  $7570.8\text{m}^3/\text{day}$ 인 경우의 침전조 직경은?

- ① 10m      ② 18m  
 ③ 17m      ④ 16m

49. 평균입도  $3.2\text{mm}$ 인 균일한 무연탄층  $30\text{cm}$  에서의 Reynolds수는? (단, 여과속도 =  $160\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ , 동점성계수 =  $1.003 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{sec}$ )

- ① 1.35      ② 4.16  
 ③ 5.89      ④ 8.52

50. 환원처리공법으로 크롬함유 폐수를 수산화물 침전법으로 처리할 때 침전을 위한 pH범위로 가장 적절한 것은? (단,  $\text{Cr}^{+3} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow$ )

- ① pH 4.0 ~ 4.5      ② pH 5.5 ~ 6.5  
 ③ pH 8.0 ~ 8.5      ④ pH 11.0 ~ 11.5

51. 3%(V/V%)고형물 함량이 슬러지  $15\text{m}^3$ 을 30%(V/V%)고형물 함량의 슬러지케이크로 탈수하면 케이크의 용적은? (단, 슬러지 비중은 1.0)

- ①  $1.5\text{m}^3$       ②  $2.2\text{m}^3$   
 ③  $3.5\text{m}^3$       ④  $4.8\text{m}^3$

52. 다음의 분리막을 이용한 수처리 방법 중 구동력이 정압차가 아닌 것은?

- ① 정밀여과      ② 역삼투  
 ③ 투석      ④ 한외여과

53. 도시하수 슬러지의 혐기성 소화에 저해되는 유독 물질의 농도( $\text{mg/L}$ )범위로 가장 알맞은 것은?

- ① Na : 5000 ~ 8000      ② K : 2000 ~ 2400  
 ③ Mg : 800 ~ 900      ④ Ca : 1000 ~ 1500

54. 생물막법 처리방식인 접촉산화법의 특징으로 틀린 것은?

- ① 반송슬러지가 필요하지 않아 운전관리가 용이하다.  
 ② 슬러지 자산화가 기대되어 잉여슬러지량이 감소한다.

③ 접촉재가 조 내에 있기 때문에 부착 생물량의 확인이 용이하다.

④ 비표면적이 큰 접촉재를 사용하여 부착 생물량을 다량으로 보유 할 수 있기 때문에 유입기질 변동에 유연히 대응 할 수 있다.

55. 폭기조 혼합액의 SV가 170에서 130으로 감소하였다. 처리장 운전시 어떻게 대응하여야 하는가?

- ① 별다른 조치가 필요 없다.  
 ② 반송슬러지 양을 감소시킨다.  
 ③ 폭기 시간을 증가시킨다.  
 ④ 무기응집제를 첨가한다.

56. 다음 수질성분이 금속도관의 부식에 미치는 영향을 기술한 것으로 틀린 것은?

- ① 암모니아는 착화물의 형성을 통해 구리, 납 등의 금속 용해도를 증가시킬 수 있다.  
 ② 칼슘은  $\text{CaCO}_3$  로 침전하여 부식을 보호하고 부식속도를 감소시킨다.  
 ③ 마그네슘은 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 구멍을 야기한다.  
 ④ pH가 높으면 관을 보호하고 부식속도를 감소시킨다.

57. 공기공급 오존발생시스템이 공기공급유량  $509.7\text{m}^3/\text{hr}$ 에서 운전된다. 오존측정기로 측정한 오존발생 농도는 중량기준으로 1.65%(1.65g오존/100g 공기)이고  $20^\circ\text{C}$ , 1기압 상태에서 공기의 무게가  $1205.5\text{g}/\text{m}^3$ 으로 주어진 때 오존생산량( $\text{g/day}$ )은?

- ① 약 143,320 g/day      ② 약 243,320 g/day  
 ③ 약 343,320 g/day      ④ 약 443,320 g/day

58. 회전 생물막 접촉기에 생성되는 생물막의 두께 조절 수단과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 원판의 전단력 증대를 위해 주기적으로 포기함  
 ② 원판 회전속도를 감소시켜 전단력을 증가시킴  
 ③ 원판 회전방향을 반전시킴  
 ④ 염소같은 화학약품을 가해 탈리유도

59. 5단계 Bardenpho프로세스에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 혐기조 - 1단계 무산소조 - 1단계 호기조 - 2단계 무산소조 - 2단계 호기조로 이루어져 있다.  
 ② 1단계 무산소조에서 혐기조로 유입수의 2배정도의 유량을 내부 반송한다.  
 ③ 2단계 무산소조에서는 미처리된 질산성질소를 제거한다.  
 ④ 2단계 호기조는 최종침전지에서의 혐기상태를 방지하기 위해 재포기를 실시한다.

60.  $G = 200/\text{sec}$ ,  $V = 150\text{m}^3$ , 교반기 효율 80%,  $\mu = 1.35 \times 10^{-2} \text{g}/\text{cm} \cdot \text{sec}$  일 때 소요동력 P(kw)는?

- ① 3.58kw      ② 35.8kw  
 ③ 10.13kw      ④ 101.3kw

#### 4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 항량으로 될 때까지 건조한다는 용어의 의미로 가장 알맞은 것은?

- ① 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 거의

- 없을 때
- ② 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.1mg 이하일 때
- ③ 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.3mg 이하일 때
- ④ 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.5mg 이하일 때
62. 흡광광도법에 의한 CN<sup>-</sup>량 측정시 시료에 함유된 황화합물을 제거하기 위해 사용하는 시약은?
- ① 초산아연용액                      ② L-아스코르빈산
- ③ 아비산나트륨                      ④ 초산 또는 수산화나트륨
63. 다음은 각종 수질시험에서의 분석물질과 그 분석방법(흡광광도법)을 나타낸 것이다. 옳지 않은 것은?
- ① 구리 → 디에틸디티오카르바민산법
- ② 망간 → 디에탈릴리옥심법
- ③ 총인 → 아스코르빈산 환원법
- ④ 크롬 → 디페닐카르바지드법
64. 노말렉산추출물질의 분석을 위해 시료를 pH4이하로 조절하는 방법으로 알맞은 것은?
- ① 메틸오렌지용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 적색이 황색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
- ② 메틸오렌지용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 황색이 적색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
- ③ 메틸레드용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 적색이 황색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
- ④ 메틸레드용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 황색이 적색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
65. 아연 시험방법 중 흡광광도법에서 사용하는 시약인 아스코르빈산 나트륨은 어떤 이온이 공존하는 경우에 검수에 넣어주는가?
- ① Cr<sup>2+</sup>                                      ② Fe<sup>2+</sup>
- ③ Mn<sup>2+</sup>                                      ④ Cd<sup>2+</sup>
66. 흡광광도법의 측광부에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 광전관은 주로 자외내지 가시파장 범위에서 광전측광에 사용된다.
- ② 광전지는 주로 적외파장 범위에서 광전측광에 사용된다.
- ③ 광전자증배관은 주로 자외내지 가시파장 범위에서 광전측광에 사용된다.
- ④ 광전도셀은 주로 근적외파장 범위에서 광전측광에 사용된다.
67. 다음 중 유기금속 화합물을 선택적으로 검출할 수 있는 가스 크로마토그래피법용 검출기는?
- ① 열전도도 검출기                      ② 불꽃열이온화 검출기
- ③ 전자포획형 검출기                      ④ 불꽃광도형 검출기
68. 이온크로마토그래피법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 일반적으로 용리액조, 시료주입부, 액송펌프, 분리컬럼 검출기 및 기록계로 구성되어 있다.
- ② 시료주입량은 보통 50 ~ 100 $\mu$ l 정도이다.
- ③ 분리컬럼은 유리 또는 에폭시수지로 만든 관에 용리액을 충전시킨 것이다.

- ④ 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.
69. 석유계총탄화수소(TPH)를 기체크로마토그래피법으로 측정할 경우, 유효측정농도기준은?
- ① 석유계총탄화수소로서 0.2mg/L 이상으로 한다.
- ② 석유계총탄화수소로서 0.5mg/L 이상으로 한다.
- ③ 석유계총탄화수소로서 2.0mg/L 이상으로 한다.
- ④ 석유계총탄화수소로서 5.0mg/L 이상으로 한다.
70. 이온전극법에서 사용되는 이온전극중 격막형 전극으로 측정할 수 있는 이온과 가장 거리가 먼 것은?
- ① NH<sub>4</sub><sup>+</sup>                                      ② NO<sub>2</sub><sup>-</sup>
- ③ CN<sup>-</sup>                                      ④ Cl<sup>-</sup>
71. 흡광광도법(직접법)으로 페놀류를 분석할 때 정량범위로 알맞은 것은?
- ① 0.0025 ~ 0.05mg                      ② 0.05 ~ 0.5mg
- ③ 0.5 ~ 1.0mg                              ④ 1.0 ~ 5.0mg
72. 수질오염공정시험법상 “망간” 측정방법이 아닌 것은?
- ① 원자흡광광도법                      ② 흡광광도법
- ③ 가스 크로마토그래피법                      ④ 유도결합플라즈마 발광광도법
73. [시료 중 용존 질소 화합물을 알칼리성 ( )의 존재하에 120℃에서 유기물과 함께 분해하여 질소이온으로 산화시킨 다음 산성에서 자외부 흡광도를 측정하여 질소를 정량하는 방법이다.] 용존 총질소의 측정원리에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 내용은?
- ① 과황산칼륨                              ② 몰리브덴산 암모늄
- ③ 염화제일주석산                              ④ 이스코르빈산
74. 다음 측정항목중 가스 크로마토그래피법으로 측정하지 않는 항목은?
- ① 유기인                                      ② 음이온계면활성제
- ③ 폴리클로리네이티드비페닐                      ④ 알킬수은
75. 흡광광도법(페난트로린법)을 이용한 철분석의 측정원리에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 철 이온을 암모니아 알칼리성으로 하여 수산화제이철로 침전 분리 한다.
- ② 침전을 염산에 녹여서 염산히드록실아민으로 제철로 환원한다.
- ③ O - 페난트로린을 넣어 약알칼리성에서 나타나는 청색의 철착염의 흡광도를 측정한다.
- ④ 정량범위는 0.02 ~ 0.5mg이고 표준편차율은 10 ~ 2%이다.
76. 총유기탄소(고온연소방법, 자외선-과황산 산화방법) 측정시, 유효측정농도 기준은? (단, 공정시험방법 기준)
- ① 0.2mg/L 이상                              ② 0.5mg/L 이상
- ③ 1.0mg/L 이상                              ④ 2.0mg/L 이상
77. 일반적으로 가스 크로마토그래피법의 열전도도형 검출기에서 사용하는 운반가스의 종류로 적합한 것은?
- ① 수소                                      ② 질소
- ③ 산소                                      ④ 이산화탄소

78. 수질오염공정시험방법상 이온크로마토그래피법을 정량분석에 이용할 수 없는 항목은?

- ① 염소이온                      ② 아질산성질소  
③ 질산성질소                      ④ 암모니아성질소

79. 마이크로파와 마이크로파에 의한 유기물분해에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 마이크로파 영역에서 극성분자나 이온이 쌍극자모멘트와 이온전도를 일으켜 온도가 상승하는 원리를 이용한다.  
② 마이크로파는 전자파에너지의 일종으로서 빛의 속도로 이동하는 교류와 자기장으로 구성되어 있다.  
③ 마이크로파 주파수는 300 ~ 300,000MHz 이다.  
④ 마이크로파의 투과거리는 금속과 같은 반사물질인 경우 그 재질에 따라 상이하게 투과된다.

80. 다음 중 비소의 정량시험방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 원자흡광광도법  
② 과요오드산 칼륨법  
③ 디에틸디티오카르바민산은법  
④ 유도결합플라스마 발광광도법

#### 5과목 : 수질환경관계법규

81. 초과부과금의 부과대상이 되는 오염물질이 아닌 것은?

- ① 총질소                      ② 유기물질  
③ 디클로로메탄                      ④ 아연 및 그 화합물

82. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 생활환경 기준으로 틀린 것은? (단, 등급은 “매우 좋음” 기준)

- ① 수소이온 농도(pH) : 6.5 ~ 8.5  
② 생물화학적산소요구량 BOD(mg/L) : 1 이하  
③ 부유물질량(mg/L) : 15 이하  
④ 용존산소량(mg/L) : 7.5 이상

83. 공동방지사설운영기구의 대표자가 공동방지사설에 관한 변경내용을 시도지사에게 서류로 제출하여 증명하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공동방지사설의 운영에 관한 규약의 변경  
② 공동방지사설의 오염물질처리방법 변경  
③ 공동방지사설로 유입되는 폐수의 성상 변경  
④ 공동방지사설로 폐수를 유입하는 사업장 전체의 폐수배출량 또는 그 사업장의 수 변경

84. 기타 수질오염원에 해당되는 것은?

- ① 면적 4만 m<sup>2</sup>의 골프장  
② 면적 1000m<sup>2</sup>인 자동차 주차장 시설  
③ 면적 100m<sup>2</sup>(검사장 면적 포함)인 동력으로 움직이는 모든 기계, 기구, 장비류의 정비를 목적으로 하는 시설  
④ 용량 5m<sup>3</sup>인 농산물의 보관, 수송 등을 위하여 소금으로 절임만 하는 시설

85. 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명(바꾸어 임명한 것을 포함한다)에 대한 신고를 하지 아니한 자에 대한 과태료 기준으로 맞는 것은?

- ① 2백만원 이하의 과태료    ② 3백만원 이하의 과태료

③ 5백만원 이하의 과태료    ④ 1천만원 이하의 과태료

86. 사업자 또는 방지사설을 운영하는 자(공동방지사설의 대표자를 포함한다)는 배출시설 및 방지사설의 가동시간, 폐수배출량, 약품투입량, 시설관리 및 운영자 그 밖에 시설운영에 관한 중요사항을 매일 기록하는 운영일지를 보존하여야 한다. 그 보존기간 기준은? (단, 폐수무방류배출시설의 경우는 제외함)

- ① 최종기재일 부터 6월간    ② 최종기재일 부터 1년간  
③ 최종기재일 부터 2년간    ④ 최종기재일 부터 3년간

87. 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설이 아닌 것은?

- ① 침전물 개량시설                      ② 흡수시설  
③ 살균시설                      ④ 화학적 침강시설

88. 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경 기준항목인 클로로필-a(Chl-a)의 기준으로 맞는 것은? (단, 등급은 매우 좋음 기준, 단위 : mg/m<sup>3</sup>)

- ① 5이하                      ② 10이하  
③ 15이하                      ④ 20이하

89. 비점오염원 방지시설인 자연형 시설 중 인공습지의 관리, 운영기준으로 틀린 것은?

- ① 강우가 설계유량 이상으로 유입되는 것을 대비하여 우회시설을 설치한다.  
② 인공습지의 유입구에서 유출구까지의 유로는 최대한 길게하고, 길이 대 폭의 비율은 2:1이상으로 한다.  
③ 유입부에서 유출부까지의 경사는 1.0내지 5.0%를 초과하지 아니하도록 한다.  
④ 유입수의 적정한 처리를 위하여 식생의 조밀한 성장을 유지하도록 한다.

90. 다음 중 수질환경보전법에서 규정하고 있는 용어에 대한 정의로 틀린 것은?

- ① 폐수 라 함은 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.  
② “불투수층”이라 함은 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트, 콘크리트 등으로 포장된 도로, 주차장, 보도 등을 말한다.  
③ “강우 유출수”라 함은 점오염원 및 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.  
④ “기타수질오염원”이라 함은 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

91. 사업장 폐수배출량 규모의 구분을 정하는 기준으로 가장 적절한 것은?

- ① 측정 전 조업 3월간의 평균 배출량을 기준으로 정한다.  
② 측정 전 조업 3월간의 최대 배출량을 기준으로 정한다.  
③ 연중 배출량의 평균치를 기준으로 정한다.  
④ 연중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 한다.

92. 기타 수질오염원 중 농·축수산물 단순가공시설을 설치, 관리하는 자가 하여야 할 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수면 위의 부유물질을 제거하여 방류하여야 한다.  
② 침전물을 침전시설을 설치하여 침전처리 하여야 하고 이때 침전물이 재차 부유하지 아니하도록 한다.  
③ 염분 등으로 타인에 피해가 가지 아니하도록 하여야 한다.

다.

- ① 가공처리량 및 수탁자에 관한일지를 기록 보관, 관리 하도록 한다.

93. 조류예보 단계인 조류경보 발령시 조치사항이 아닌 것은?

- ① 정수의 독소분석 실시  
 ② 황토 등 흡착제 살포 등을 이용한 조류제거 조치  
 ③ 주변 오염원에 대한 단속강화  
 ④ 어패류 어획, 식용 및 가축방목의 자제 권고

94. 수질환경보전법령에 따라 환경부장관이 수립하는 대권역별 수질보전을 위한 기본계획의 수립주기와 협의주체가 맞는 것은?

- ① 5년, 관계중앙행정기관장 및 관계수계관리위원회  
 ② 10년, 관계중앙행정기관장 및 관계수계관리위원회  
 ③ 5년, 대권역별 환경관리위원회  
 ④ 10년, 대권역별 환경관리위원회

95. 1일 폐수배출량이 2,000m<sup>3</sup> 미만인 사업장의 처리수가“가” 지역으로 배출된다면 BOD와 COD는 얼마 이하로 배출해야 하는가? (단, 배출허용 기준)

- ① BOD 50mg/ℓ 이하, COD60mg/ℓ 이하  
 ② BOD 60mg/ℓ 이하, COD70mg/ℓ 이하  
 ③ BOD 70mg/ℓ 이하, COD80mg/ℓ 이하  
 ④ BOD 80mg/ℓ 이하, COD90mg/ℓ 이하

96. 기본부과금 부과시 청정지역 및 가지역의 지역별 부과계수는?

- ① 2.0                      ② 1.5  
 ③ 1.0                      ④ 0.5

97. 환경기술인 등의 교육기관으로 알맞게 짝지은 것은?

- ① 국립환경과학원 - 환경보전협회  
 ② 환경인력개발원 - 환경관리협회  
 ③ 환경관리협회 - 국립환경과학원  
 ④ 환경보전협회 - 환경인력개발원

98. 다음은 폐수처리업자의 준수사항에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

폐수처리업의 등록을 한 자는 ( )별로 수탁폐수 (재이용폐수를 포함한다.)의 위탁업소별, 성상별, 수탁량, 처리량(재이용량을 포함한다.), 보관량 및 폐기물처리량 등을 다음 ( )의 시작 후 10일 이내에 시·도지사에게 통보하여야 한다.

- ① 월                      ② 분기  
 ③ 반기                      ④ 연도

99. 배출시설에 대한 일일 기준초과배출량 산정시 적용되는 일일유량 산정식 중 일일조업시간에 대한 내용으로 맞는 것은?

- ① 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 3월간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.  
 ② 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 3월간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 시간으로 표시한다.

- ③ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.

- ④ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 시간으로 표시한다.

100. 수질오염경보인 조류예보의 조류대발생경보 단계의 발령기준은?

- ① 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 100mg/m<sup>3</sup> 이상이고 남조류 세포수 100,000세포/mL 이상인 경우  
 ② 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 100mg/m<sup>3</sup> 이상이고 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상인 경우  
 ③ 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 1,000mg/m<sup>3</sup> 이상이고 남조류 세포수 100,000세포/mL 이상인 경우  
 ④ 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 1,000mg/m<sup>3</sup> 이상이고 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상인 경우

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ②  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ②  | ③  | ②  | ②   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  | ④  | ①   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ①  | ②  | ③  | ①  | ④  | ②  | ③  | ③  | ④  | ④   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ②  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ③  | ①  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ③   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ①  | ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ③  | ①  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ③  | ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ④  | ④  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ②  | ①  | ③  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ②   |